

中山大学本科生期末考试

考试科目：《物理学中的群论》（A 卷）

学年学期：2022 学年第 1 学期

学院/系：物理学院

考试方式：半开卷

考试时长：120 分钟

任课老师：张宏浩，潘逸文

姓 名：_____

学 号：_____

年级专业：_____

班 别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共 4 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

说明：题目中的群表示均指代线性表示，不考虑投影表示。

一、单选题（共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分）

1. 据传，群理论的创始人是一名年轻的数学家，最后不幸命丧于一场决斗。这位数学家是哪位？

- A. 迪奥·布兰度 (Dio Brando)
- B. 莱昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler)
- C. 埃瓦里斯特·伽罗华 (Évariste Galois)
- D. 鲁路修·V·布里塔尼亚 (Lelouch V Britannia)

2. 考虑只含两个元素的群 $G = \{0, 1\}$ ，其中 0 是单位元。记其群乘法为 $\cdot$ （点号）。则 $1 \cdot 1$ 等于

- A. 1
- B. 0
- C. -1
- D. e

3. 一般而言, 群无须具有如下哪个性质?
- A. 群乘法交换律
 - B. 群乘法结合律
 - C. 单位元存在性
 - D. 逆元存在性
4. 对于阿贝尔群, 下面说法正确的是哪个?
- A. 群乘法满足交换律
 - B. 群乘法满足分配率
 - C. $O(2)$ 是阿贝尔群
 - D. $SO(3)$ 是阿贝尔群
5. 下面对于群 G 的子群 H 的陪集 gH 的说法正确的是哪个?
- A. 陪集 gH 不属于 G
 - B. H 的多个陪集所包含的元素个数各不相同
 - C. H 的多个陪集均包含相同数量的元素
 - D. 任意一个陪集 gH 都形成 G 的子群
6. 下面关于正规子群 (也称为不变子群) $N \trianglelefteq G$ 说法正确的是哪个?
- A. N 中元素与 G 中任意元素都逐一对易
 - B. N 刚好包含 G 中一半的元素
 - C. 商集 G/N 可以形成一个群
 - D. 许多群 G 没有任何正规子群

7. 下面哪个群刚好含有 3 个元素?

- A. S_3
- B. D_3
- C. $\mathbb{Z}_3$
- D. $SO(3)$

8. 设 G 是有限群。下面关于 G 的不可约表示说法正确的是哪个?

- A. G 有无穷多不同的不可约表示等价类
- B. G 的不可约表示等价类的数量总是等于 G 的共轭类数量
- C. G 的不可约表示等价类的数量总是等于 G 的群元数量
- D. G 的不可约表示 $\mathcal{R}$ 的特征标 $\chi_{\mathcal{R}}$ 均满足 $|\chi_{\mathcal{R}}(g)|^2 = 1$

9. $SU(2)$ 中的元素可以写成 $U(\vec{n}, \omega) = \exp(\frac{i\omega}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma})$ 。下面说法正确的是哪个?

- A. $U(\vec{n}, 2\pi) = -\mathbf{1}_{2 \times 2}$
- B. $U(\vec{n}, 2\pi) = \mathbf{1}_{2 \times 2}$
- C. $U(\vec{n}, \omega)$ 总是与 $U(\vec{n}, \omega + 2\pi)$ 共轭
- D. 群元满足乘法规则 $U(\vec{n}_1, \omega)U(\vec{n}_2, \omega) = U(\vec{n}_1 + \vec{n}_2, \omega)$

10. 下面对于共轭类的说法正确的是哪个?

- A. 对于任何群, 单位元自成一个共轭类
- B. 全部共轭类所含群元的数量都一样
- C. 一个群中, 两个不一样的共轭类可能存在若干公共元素
- D. 一个群中, 任意一个共轭类自成一个子群

11. 群 G 的中心 $C(G)$ 是指与任何 G 中元素都对易的群元所构成的子群。下面关于群的中心的说法正确的是哪个？

- A. 群的任意正规子群（不变子群）必然属于该群的中心
- B. 循环群 $\mathbb{Z}_n$ 的中心刚好等于 $\mathbb{Z}_n$
- C. 置换群 S_3 的中心是 $\mathbb{Z}_2$
- D. 一个有限群的中心一定是非平凡子群

12. 给定有限群 G 以及不可约表示 $\mathcal{R}$ 。

- A. 其特征标 $\chi_{\mathcal{R}}(g) = 1$
- B. 其特征标满足 $\frac{1}{|G|} \sum_g \chi_{\mathcal{R}}(g) \overline{\chi_{\mathcal{R}}(g)} = 1$
- C. 其特征标满足 $\frac{1}{|G|} \sum_g \chi_{\mathcal{R}}(g) \overline{\chi_{\mathcal{R}}(g)} = 0$
- D. 其维度 $\dim \mathcal{R} = 1$

13. 下面关于 $SU(N)$ 群说法正确的是哪个？

- A. 均是 $SU(2)$ 的子群
- B. $\dim SU(N) = N$
- C. $\dim SU(N) = N^2 - 1$
- D. $SU(2)$ 有两个不等价的 1 维不可约表示。

14. 下面关于群的自同构的说法正确的是哪一个？

- A. 群的全体自同构所形成的集合不构成群
- B. $SU(2)$ 的内自同构群是 $\mathbb{Z}_2$

C. $SU(2)$ 的内自同构群是 $SO(3)$

D. 当 n 是偶数时, $\mathbb{Z}_n$ 的内自同构群是 $\mathbb{Z}_{n/2}$

15. 考虑李群 $SU(3)$, 以及杨图 $Y = \{Y_1 = 2, Y_2 = 1\}$ 。下面关于 Y 所对应的 $SU(3)$ 不可约表示 $\mathcal{R}_Y$ 的说法正确的是哪个?

A. $\dim \mathcal{R}_Y = 3$

B. $\dim \mathcal{R}_Y = 8$

C. Y 与 $Y' = \{Y_1 = 1, Y_2 = 0\}$ 对应相同的 $SU(3)$ 不可约表示

D. Y 不是合法的 $SU(3)$ 杨图

二、填空题 (共 3 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设 $G = \{e, a, b\}$ 是含有 3 个群元 e, a, b 的群, 且 $b^3 = e$ 。则 $a^3 =$ _____。

2. 记 σ_a 为三个 Pauli 矩阵。则 $\exp\left(\frac{i}{2}\pi\sigma_2\right) =$ _____。

三、计算题 (共 3 小题, 共 40 分)

1. (20 分) 设 σ_a 为三个 Pauli 矩阵,

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

我们知道 Pauli 矩阵的乘法满足 $\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} \mathbf{1} + \sum_c \epsilon_{abc} \sigma_c$ 。

A. (8 分) 记 $\{A, B\} := AB + BA$ 为矩阵反对易子。求 $\text{tr}\{\sigma_a, \sigma_b\} \sigma_c$ 。

B. (7 分) 简要分析 $i\sigma_a$ 是否李群 $SU(2)$ 的元素。

C. (5 分) 考虑集合 $H := \{(i\sigma_1)^n | n \in \mathbb{Z}\}$ 。简要论证 H 是一个以矩阵乘法为群乘法有限群。确定 H 的阶 $|H|$ 。

2. (10 分) 考虑置换群 S_3 。

A. (6 分) 简要分析 S_3 的不可约表示 (等价类) 有几个, 以及各自维度是多少?

B. (2 分) 考虑一个量子系统, 哈密顿量为 H , 具 S_3 对称性, 且整个希尔伯特空间恰好为该 S_3 的正则表示。简要分析这个哈密顿量最多有几个能级。

C. (2 分) 倘若上述哈密顿量受外界扰动变成 H' , 且只能保持 $\mathbb{Z}_3 \subset S_3$ 对称性。简要分析此时最多可以有几个能级。

3. (10 分) $O(N)$ 是 $N \times N$ 实正交矩阵所构成的李群,

$$O(N) = \{O | O^T O = \mathbf{1}_{N \times N}\}.$$

A. (4 分) 对 $O \in O(N)$ 求 $\det O$ 的取值范围。

B. (2 分) 考虑 $N=2$ 。试论证 $\{\mathbf{1}, o\}$ 形成一个 $\mathbb{Z}_2$ 子群, 其中

$$o = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

C. (2 分) 我们知道 $O(2)$ 其实是半直积 $O(2) = SO(2) \ltimes \mathbb{Z}_2$, 其中 $SO(2)$ 是正规子群。写出半直积里 $\mathbb{Z}_2$ 中的两个元素。

D. (2 分) 求 $O(2)$ 的中心。

四、论述题（共 1 小题，共 5 分）

1. 畅谈你所知道的群论在各行各业中的应用。